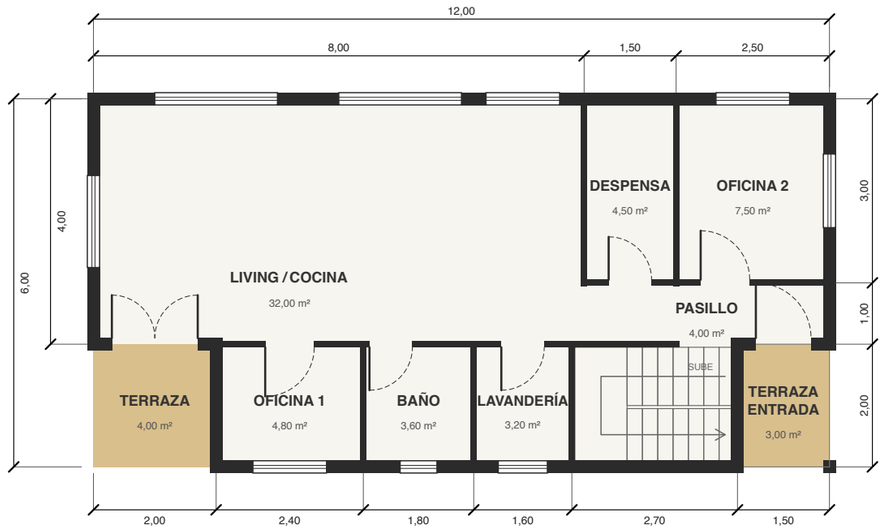
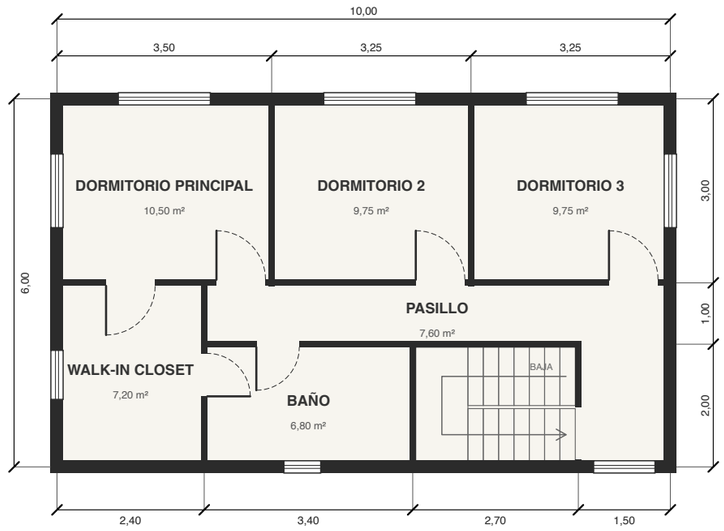
PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

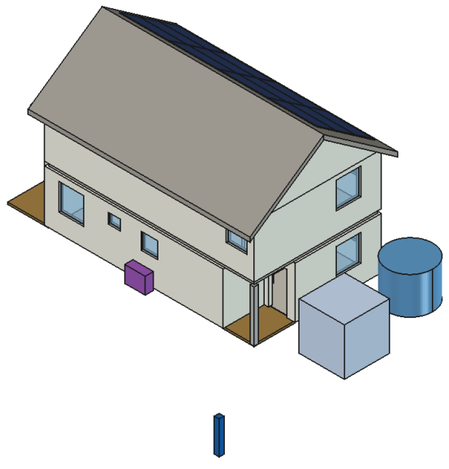
- Muro / tabique
- Ventana
- Puerta (abatimiento)
- Terraza exterior

CUADRO DE SUPERFICIES	m²
Primer piso	65,00
Segundo piso	60,00
Total edificado	125,00
Terrazas (no edificadas)	7,00
Superficies medidas a eje de muros	

NOTAS

1. Medidas en metros, a eje de muro. Escala 1:100 en A3.
2. Muros exteriores 20 cm, tabiques 10 cm. Piso-cielo 2,50 m (≥ 2,30, OGUC 4.1.1).
3. Entrepiso: losa 20 cm. Nivel piso 2 = +2,70 m.
4. Escalera en U: 15 contrahuellas de 18 cm, huellas 25 cm, tramos de 0,90 m. Cabe justo en la franja de 2 m de fondo. Llega al piso 2 por el hall sobre la terraza de entrada. Baranda 0,95 m (0,85 en tramo), sin huecos > 12,5 cm, y puertas de seguridad arriba y abajo (bebé, gatos).
6. Ventanas P2 con antepecho 1,00 m y limitador de apertura 10 cm.
7. Superficie ≤ 140 m² y 2 pisos → F-15 (OGUC 4.3.5 n°14), DS1 ok.
8. Mesones 0,85 m y muebles altos a 1,40 m (estatura 1,64 m).
9. Medidas en casa_datos.py; regenerar: python3 generar_laminas.py

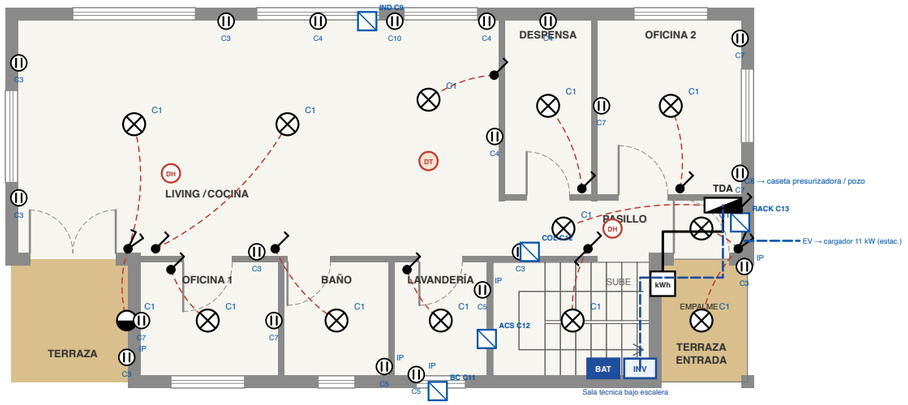
VISTA 3D (modelo FreeCAD)



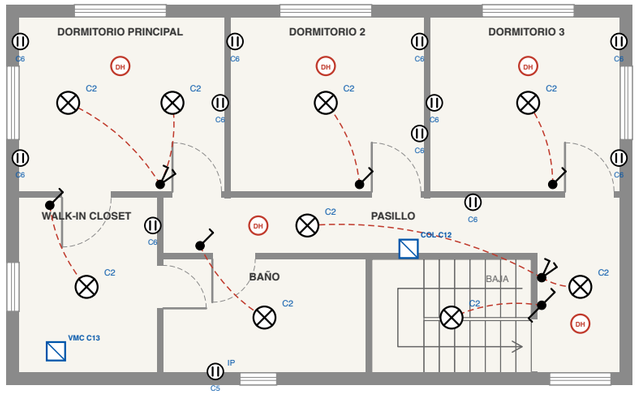
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**PLANTAS DE ARQUITECTURA**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	ARQ-01 · 1 de 11

PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- Luminaria de cielo
- Aplique de muro
- Interruptor 9/12
- Interruptor doble 9/32
- Conmutador 9/24
- Enchufe 10/16 A alvéolos prot.
- Enchufe IP44 (húmedo)
- Tablero distribución TDA
- Conexión fija de equipo
- DH Detector humo / térmico
- kWh Medidor bidireccional
- INV Inversor híbrido 6 kW
- BAT Batería LiFePO4 11 kWh
- Retorno interruptor→luz
- C3 N° de circuito

CUADRO DE CARGAS — TDA (Tablero de distribución)

Circ.	Destino	Protección	Conductor	Fase · dif.
C1	Alumbrado P1 y exterior (IP54)	10 A curva B	1,5 mm²	R · ID1
C2	Alumbrado P2 + detectores de humo	10 A curva B	1,5 mm²	S · ID1
C3	Enchufes living-comedor y exterior	16 A curva C	2,5 mm²	S · ID2
C4	Enchufes cocina (exclusivo)	16 A curva C	2,5 mm²	R · ID3
C5	Enchufes lavandería y baños	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID3
C6	Enchufes dormitorios P2	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID2
C7	Enchufes oficinas 1 y 2	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID2
C8	Presurizadora + bomba pozo	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID3
C9	Encimera inducción (conexión fija)	32 A curva C	6 mm²	R · ID4
C10	Horno eléctrico (exclusivo)	16 A curva C	2,5 mm²	S · ID4
C11	Bomba de calor aire-agua (exterior)	20 A curva C	4 mm²	S · ID5 tipo A
C12	Apoyo ACS + circuladores piso radiante	16 A curva C	2,5 mm²	T · ID5 tipo A
C13	Ventilación VMC + rack red/domótica	10 A curva C	1,5 mm²	R · ID1
EV	Cargador auto 11 kW (RIC 15, TE6)	3×16 A curva C	5×4 mm²	RST · tipo B
FV	Inversor híbrido 6 kW + batería (AFCI)	3×16 A + DPS	5×4 mm²	RST · 100 mA

Empalme trifásico 3×25 A (contratar 3×16 A para mantener BT1 ≤ 10 kW) · general 4P 25 A · alimentador ≥ 6 mm² (apto 3×32 A)

TN-S, tierra ≤ 20 Ω · DPS tipo 2 · respaldo desde inversor híbrido: C1, C2, C4, C8, C13

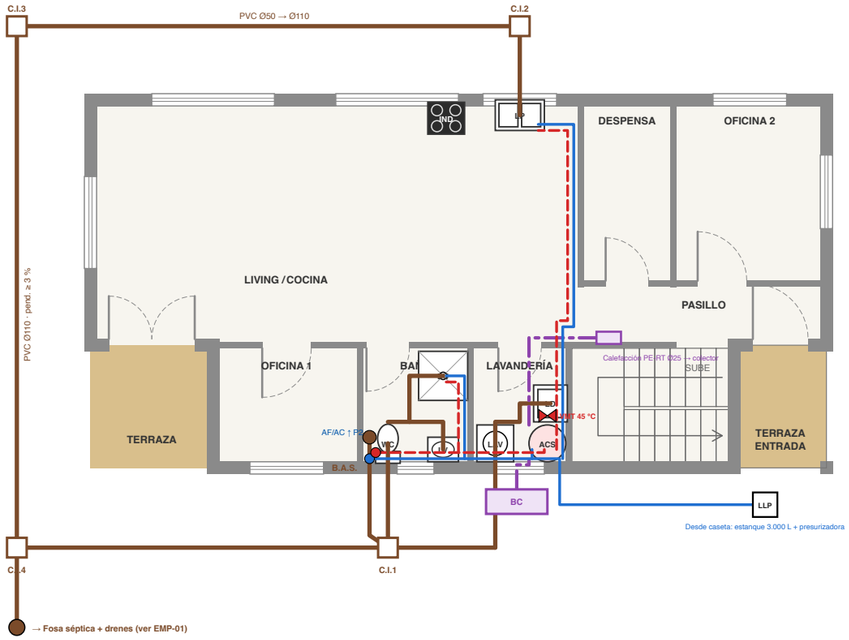
NOTAS (DS 8/2019 · pliegos RIC SEC)

1. Anteproyecto. Lo calcula, ejecuta y declara (TE1) un instalador SEC; FV con TE4 (RGR 01/02) y cargador EV con TE6 (RIC 15).
2. Diferencial ≤ 30 mA en todo circuito de alumbrado y enchufes, máx. 3 circuitos por diferencial (RIC 10 5.1.3.5 y 5.1.3.7). Tipo A en cargas electrónicas; tipo B en el EV.
3. Enchufes de alvéolos protegidos (RIC 10 5.1.2.8), con tierra.
4. Baños: sin enchufes en volúmenes 0-1-2 (≥ 0,60 m de la ducha). Exterior IP44 bajo alero / IP54 a la intemperie (RIC 10 5.2).
5. Recintos > 10 m²: 2 centros, cada uno con su interruptor.
6. Alturas (estatura 1,64 m): interruptores 1,05 m · enchufes 0,30 m · cocina y lavandería 1,05 m (mesón 0,85 m) · TDA eje 1,50 m.
7. Canalización PVC conduit Ø20 embutida en cámara técnica (no perfora la barrera de vapor). Nada a la vista (mascotas).
8. Detectores de humo interconectados 220 V + batería (DH) y térmico en cocina (DT). Sin gas: no se requiere detector de CO.
9. Inversor híbrido con AFCI (Res. SEC 33.038, desde 01-01-2026); respaldo de C1, C2, C4, C8 y C13 con la batería de 11 kWh.

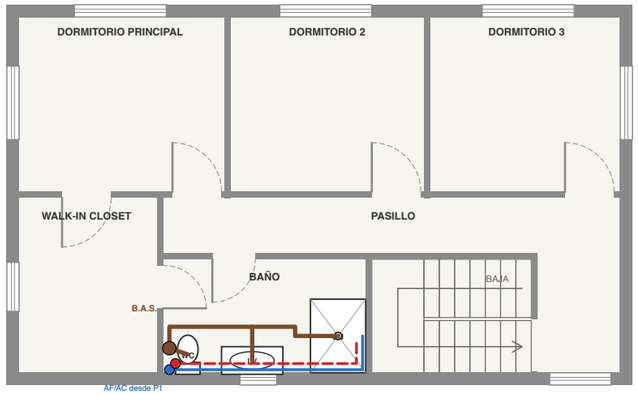
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	ELE-01 · 2 de 11

PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- Agua fría (AF)
- Agua caliente (AC)
- Alcantarillado
- Calefacción (BC)
- Montante AF
- Montante AC
- Bajada aguas servidas
- Cámara de inspección
- LLP — Llave de paso general
- Acumulador ACS 300 L
- Bomba de calor / colector

WC inodoro · LV lavamanos · DU ducha
LP lavaplatos · LD lavadero · LAV lavadora
IND inducción · ACS acumulador

Red	Material	Diámetro
Agua fría matriz	PPR PN20 / PEX	Ø32 mm (1")
Agua fría/caliente	PPR PN20 / PEX	Ø20–25 mm
Descarga WC, B.A.S.	PVC sanitario	Ø110 mm
Ducha, lavadero, lavaplatos	PVC sanitario	Ø50 mm
Lavamanos	PVC sanitario	Ø40 mm
Ventilación	PVC sanitario	Ø75 mm a techo
Calefacción (BC ↔ colectores)	PE-RT/PEX aislado	Ø25 mm
Piso radiante	PE-Xa c/ barrera O_2	Ø16 mm, paso 15 cm

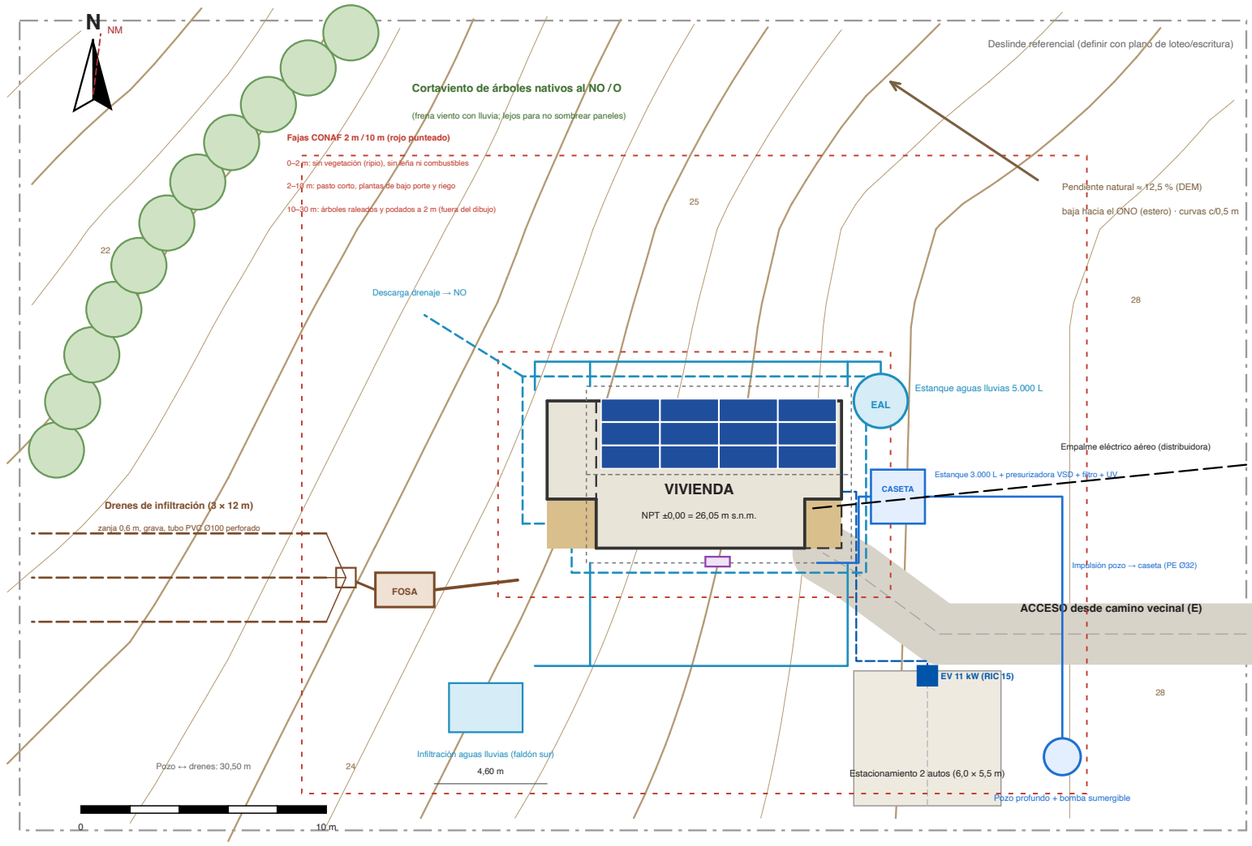
NOTAS (RIDAA DS 50/2002 · DS 236/1926 · DS 735)

1. Anteproyecto. Proyecto sanitario firmado por profesional y aprobado por la SEREMI de Salud Los Ríos (agua y alcantarillado particular).
2. CASA SIN GAS: agua caliente con bomba de calor (BC) + acumulador 300 L a 55-60 °C, ciclo antilegionella semanal ≥ 60 °C y válvula mezcladora termostática (VMT) a 45 °C por seguridad de los niños.
3. Presión: ≥ 14 m.c.a. en el artefacto más desfavorable. Presurizadora de velocidad variable, partida 30 / detención ≤ 42 m.c.a. (dif. ≤ 12).
4. Pendiente de descargas 3 % (art. 88; 1 % sólo justificado). C.I. en cada cambio de dirección y cada 30 m máx. Sifón con sello ≥ 50 mm.
5. Llave de paso AF y AC en cada baño, cocina y lavandería (art. 52 e).
6. Montantes AF/AC y bajada B.A.S. alineados: baño P2 sobre baño P1.
7. Fosa séptica 2.400 L + drenes (DS 236), a ≥ 20 m del pozo. Agua de pozo (art. 56 Código de Aguas): análisis NCh 409 + UV.

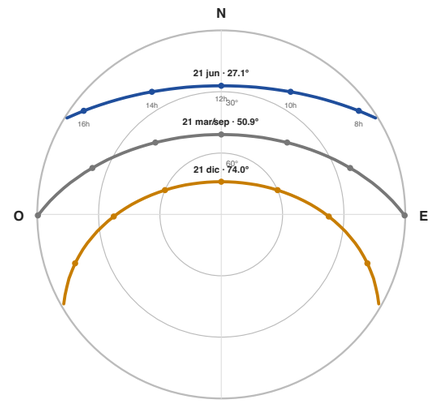
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**AGUA POTABLE, AGUA CALIENTE Y ALCANTARILLADO**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	SAN-01 · 3 de 11

EMPLAZAMIENTO EN EL TERRENO

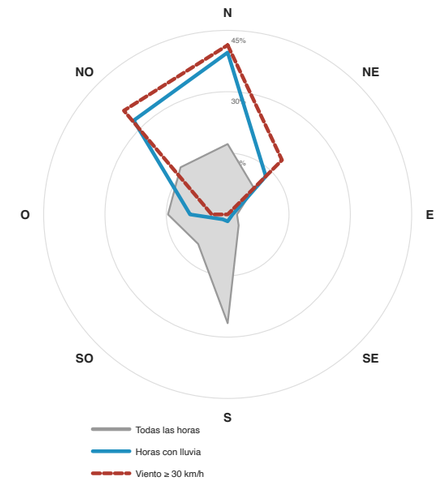


CARTA SOLAR (lat. 39,5° S)



Sol del mediodía siempre al NORTE. Invierno: 27° de altura, 9 h de sol.

ROSA DE VIENTOS 2010–2025



DECISIONES DE DISEÑO

- Eje largo E–O; living, oficina 2 y dormitorios al NORTE.
- Servicios (baños, lavandería, escalera) al SUR: colchón térmico.
- Faldón norte 35° = óptimo FV.
- Lluvia y temporales vienen del N–NO: aleros 60 cm, ventanas DVH con burlete, sello de fachada norte.
- Cortaviento al NO a ≥ 15 m.
- Fosa y drenes aguas abajo (O–NO), a > 20 m de pozos (DS 236).
- Piso a +0,30 y drenaje perimetral (humedad 88 % en invierno).
- Fajas CONAF; techo metálico y aleros cerrados (pavesas).
- Fundaciones: proyecto aparte.

CONTEXTO 1:5000 (OpenStreetMap)



Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

CLIMA DEL SITIO 1995–2025 (31 años) — reanálisis ERA5 (Open-Meteo)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
T máx °C	22,6	22,9	20,2	16,6	13,9	11,5	11,0	12,0	13,7	15,7	17,7	20,6
T mín °C	11,9	12,0	10,5	8,5	6,8	5,4	4,4	4,7	5,3	6,9	8,7	10,6
Lluvia mm	39	41	67	119	200	324	262	253	146	119	83	60
Días lluvia	5	5	7	11	14	18	17	17	13	12	10	7
Humedad %	70	71	78	85	88	89	88	86	83	81	78	73
Radiación kWh/m²d	7,7	6,6	4,9	3,1	1,9	1,4	1,6	2,4	3,8	5,2	6,4	7,6
Sol h/día	13,0	12,1	10,4	8,0	6,4	5,1	5,9	6,8	8,7	10,3	11,4	12,8
Heladas días	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,1	3,3	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Lluvia anual 1713 mm (rango 1064–2426) · 136 días con lluvia · máx. diaria 136 mm

T media 12,00 °C · mín. abs. -4,50 °C · 8 heladas/año · sin nieve · grados-día calefacción (base 15) 1292

Racha máx. 124 km/h (del N–NO) · radiación horizontal 1598 kWh/m²·año

Tendencia 1995–2025: -129 mm/década de lluvia → proyección lineal 2050 ≈ 1198 mm/año. Veranos más secos: guardar agua lluvia.

Fuentes: Open-Meteo Historical API (ERA5), PVGIS 5.2 (JRC), OpenStreetMap. Detalle en sitio/INFORME_SITIO.md

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**EMPLAZAMIENTO Y ORIENTACIÓN SOLAR**
ESCALA	1:250 · contexto 1:5000
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	EMP-01 · 4 de 11

PLANTA DE TECHUMBRE

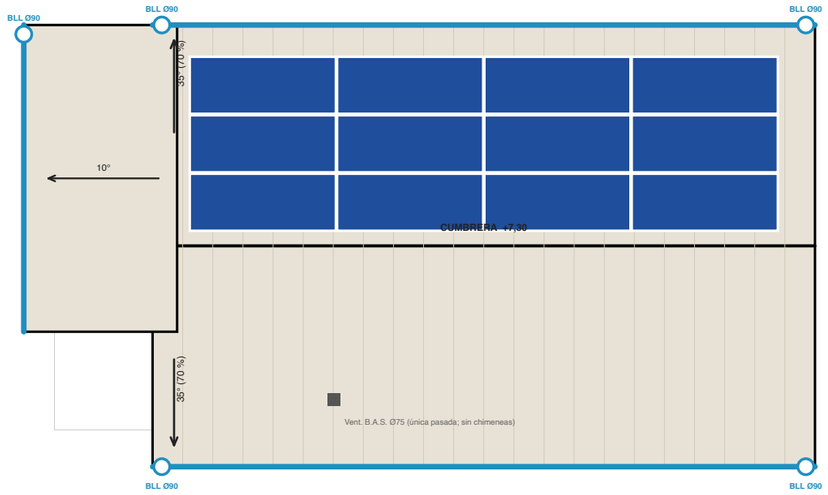
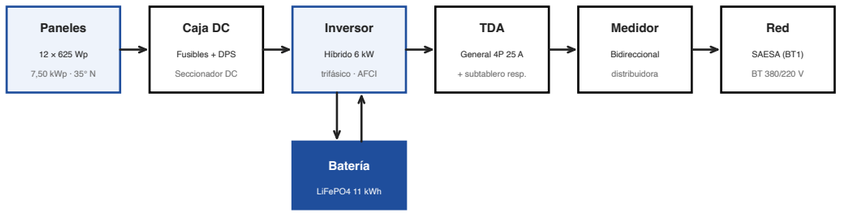


DIAGRAMA UNILINEAL FV HÍBRIDO (net billing + respaldo)



Respaldo: C1, C2, C4, C8 y C13. Dif. inversor 100 mA (5–10 kW, RGR 02). Tierra ≤ 20 Ω. TE4 SEC + net billing SAESA.

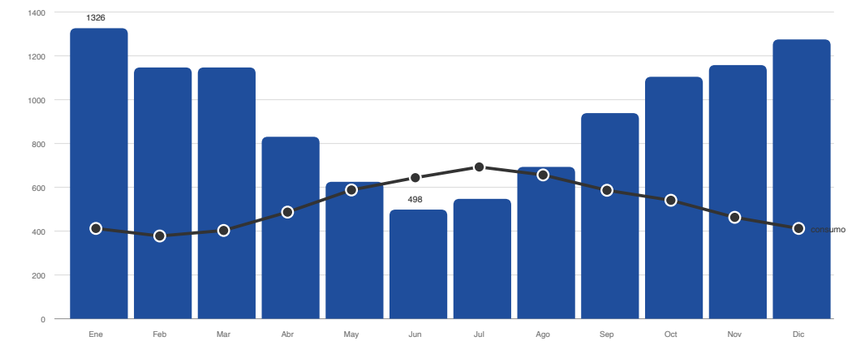
SIMBOLOGÍA

- Panel FV 625 Wp
- Canaleta
- Bajada aguas lluvias
- Pasada de cubierta
- Sentido de caída

Cubierta: zinc-alum prepintado
0,4 mm sobre fieltro y OSB.
Fijación para rachas de 124 km/h.

Producción vs consumo mensual — 12 × 625 Wp (7,50 kWp)

kWh/mes · simulación horaria PVGIS 2016–2020 · barras = producción, línea = consumo supuesto



AGUAS LLUVIAS — intensidad de diseño 66 mm/h (C = 0,95)

Superficie	Área m²	Q (L/s)	Canaleta	Bajadas
Faldón norte	38,88	0,68	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	3 × Ø90
Faldón sur	38,88	0,68	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	2 × Ø90
Faldón techo bajo	12,50	0,22	Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 %	1 × Ø90

COSECHA DE AGUAS LLUVIAS

Faldón norte + techo bajo → estanque 5.000 L (riego, WC, lavado).
Captación anual ≈ 75 m³; enero ≈ 1.700 L → el estanque se llena en invierno
y cubre parte del verano seco. Filtro de primeras aguas + rebalse a infiltración.
Agua de techo con paneles es apta para riego/WC, NO para beber sin tratamiento.

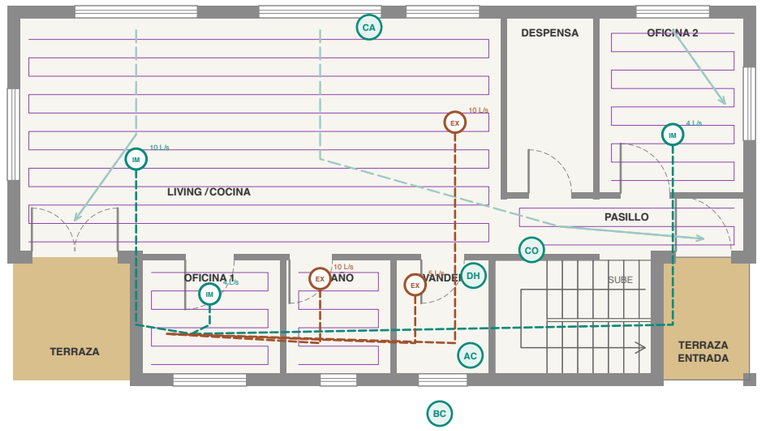
SIMULACIÓN HORARIA FV + BATERÍA (5 años)

Producción 11.289 kWh/año · consumo 6.262 kWh/año (todo eléctrico: BC + ACS + pozo).
Autosuficiencia 79 % · 141 días/año sin comprar a la red.
Batería entrega 2.286 kWh/año (~241 ciclos) · inyección a red 6.130 kWh.
Junio: autosuficiencia 54 %; la red cubre ~296 kWh/mes.
Corte de luz: 28,3 h con batería llena a 0,35 kW (reserva 20 % siempre).
Con auto eléctrico (12.000 km/año, carga solar de día):
consumo 8.308 kWh · autosuficiencia 79 % · igual exporta 4.511 > importa 1.710.
Rieles de aluminio anclados a cerchas; paneles apaisados 3 × 4. Inversor con AFCI.

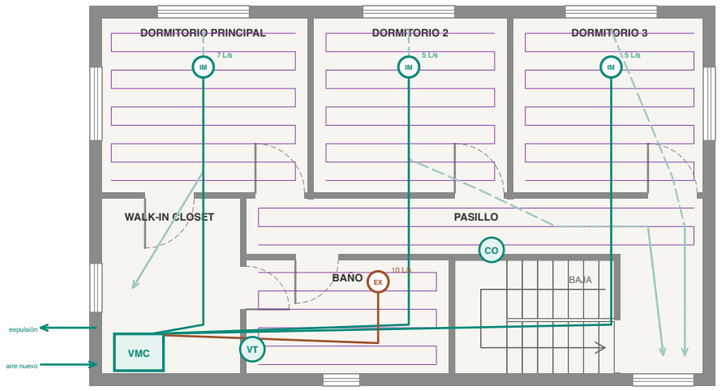
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**TECHUMBRE, AGUAS LLUVIAS Y PANELES FV**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	TEC-01 · 5 de 11

PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- Piso radiante (esquemático)
- IM — Impulsión VMC (recintos secos)
- EX — Extracción VMC (recintos húmedos)
- Ducto P1 (en entrepiso)
- Ventilación cruzada (verano)
- BC — Bomba de calor aire-agua
- AC — Acumulador ACS 300 L
- CO — Colector piso radiante
- CA — Campana cocina al exterior
- DH — Control humedad lavandería
- VT — Ventilación alcantarillado

BALANCE TÉRMICO (envolvente zona G propuesta)

Elemento	Área m²	U W/m²K	U·A W/K
Cielo P2 + techo bajo	68,00	0,19	12,92
Muros perimetrales (netos)	140,10	0,32	44,83
Ventanas y puerta-ventana	28,00	1,60	44,80
Puerta de acceso	1,80	1,70	3,06
Piso P2 sobre terraza entrada	3,00	0,35	1,05
Radier (pérdida perimetral equiv.)	65,00	0,35	22,75
Ventilación VMC 80 % + infiltr. (0,23 ren/h)	312,50 m³	—	24,44

Pérdida 153,85 W/K → potencia de diseño 3,77 kW (20 °C int. / -4,50 °C ext.) → bomba de calor ≈ 6 kW a –5 °C (con ACS)

Demanda 4.800 kWh/año ≈ 38 kWh/m²·año → electricidad ≈ 1.360 kWh/año (SCOP 3,50)

Piso radiante 68,01 m²: 55,42 W/m² → superficie 25,26 °C (≤ 29 °C, UNE-EN 1264) con impulsión 35 °C

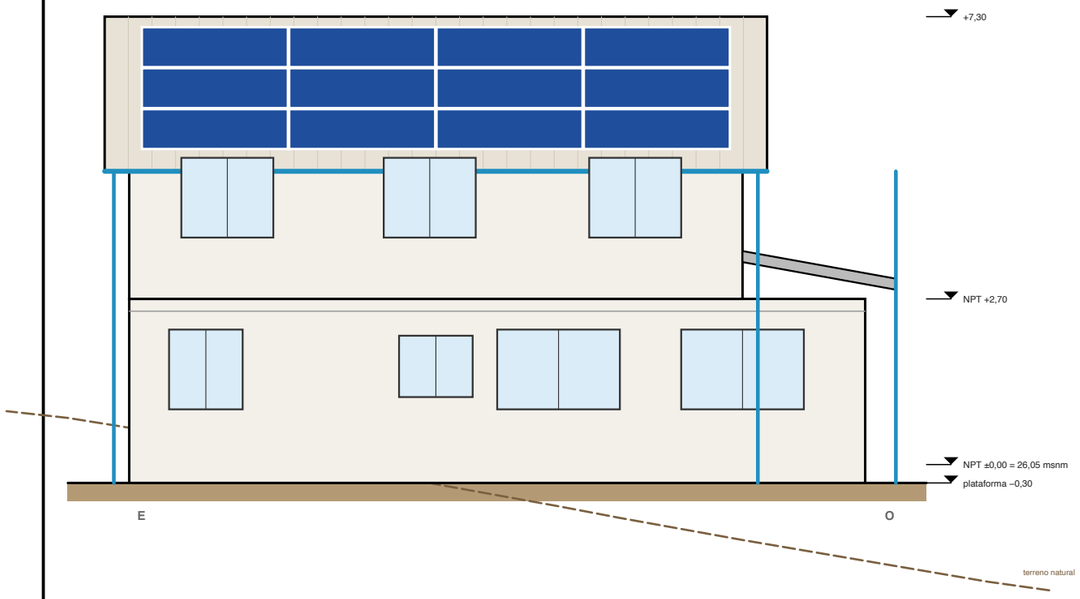
CRITERIOS (humedad invernal 88 % · casa hermética)

1. Sin combustión en la casa: sin gas, leña ni pellet (sin CO, sin chimeneas; menor riesgo de incendio).
2. VMC doble flujo 35 L/s (NCh 3309 vía ECSV): impulsión en dormitorios, living y oficinas; extracción en baños 10 L/s, cocina 10 L/s y lavandería 5 L/s. Recupera ≥ 80 % del calor.
3. Puertas interiores con 1,5 cm bajo la hoja (paso de aire).
4. Hermeticidad: meta 3 ren/h a 50 Pa (exige ≤ 5,0); prueba blower door antes de forrar.
5. Piso radiante PE-Xa 16 mm c/ barrera O_2, circuitos ≤ 100 m, prueba 6 bar 24 h, mortero 5 cm, termostato por recinto.
6. BC monobloc R290 en muro sur (protegida del N–NO), lejos de dormitorios; prioridad ACS con válvula de 3 vías.
7. Pisos: porcelanato (conduce bien el calor, resiste mascotas).
8. No secar ropa al interior sin secadora o deshumidificador.

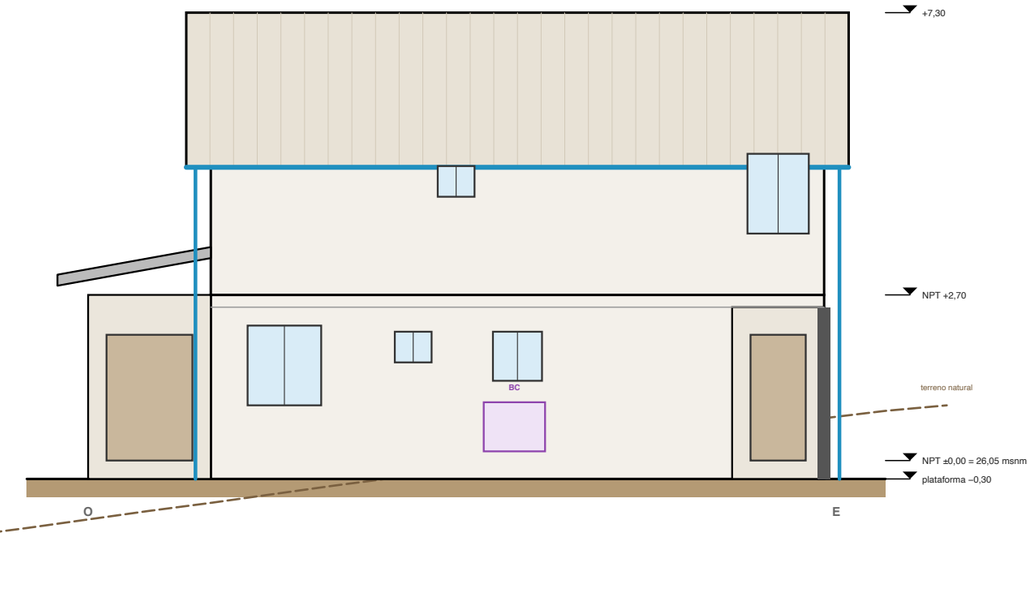
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**CALEFACCIÓN POR PISO RADIANTE Y VENTILACIÓN CON RECUPERADOR**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	VEN-01 · 6 de 11

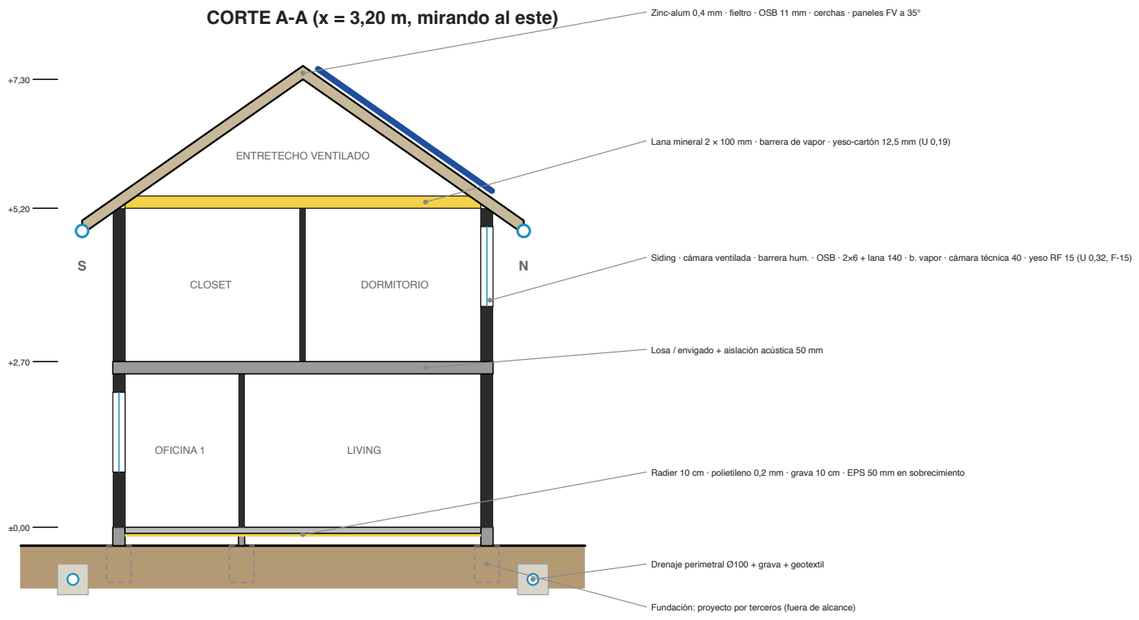
ELEVACIÓN NORTE (paneles y vanos principales)



ELEVACIÓN SUR (acceso y servicios)



CORTE A-A (x = 3,20 m, mirando al este)



ENVOLVENTE TÉRMICA — ZONA TÉRMICA G (Mariquina) · OGUC 4.1.10 / DS 15 MINVU

Elemento	Solución propuesta	U prop.	U máx.
Techumbre	Cielo: 2 capas lana mineral 100 mm cruzadas + barrera vapor	0,19	0,28
Muros	2×6 + lana min. 140 + OSB + barrera hum. + siding ventilado + cámara técnica + yeso RF (F-15)	0,32	0,40
Piso ventilado	Losa sobre terraza entrada + EPS 80 mm por cara inferior	0,35	0,39
Sobrecimiento	EPS 50 mm por exterior hasta 30 cm bajo terreno (R100 ≈ 130)	—	R100 ≥ 91
Ventanas	PVC DVH low-e, clase 3 de permeabilidad (U 1,6)	1,60	según %
Puerta acceso	Puerta aislada con burletes	1,70	1,70

Ventanas sobre muro: N 25 % (máx. 76 %) · S 13 % (máx. 26 %) · O-E 12 % (máx. 40 %) con U 1,6.

Hermeticidad: ≤ 5,0 ren/h a 50 Pa (prov. Valdivia). Partida de sellos en EETT.

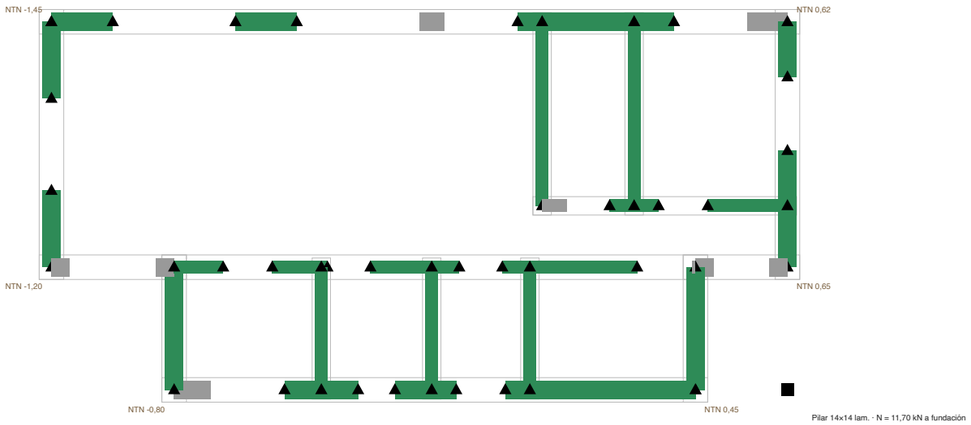
Memoria de condensación (Res. Ex. 1802: ext. 3,5 °C / 98 % HR) y ventilación NCh 3309: VMC 35 L/s con recuperador 80 %.

Zona sísmica 3: cálculo estructural (> 100 m²). Fuego: F-15 en soportantes (OGUC 4.3.5 n°14, ≤ 140 m² y 2 pisos).

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**ELEVACIONES Y CORTE — ENVOLVENTE TÉRMICA**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	ELE-02 · 7 de 11

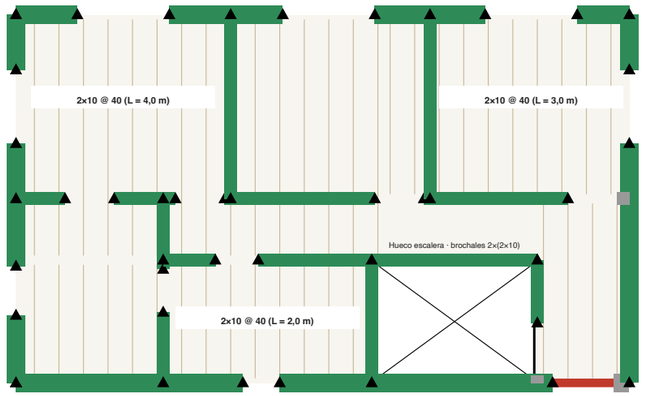
MUROS DE CORTE P1 (fundación por terceros)



Pilar 14×14 lam. · N = 11,70 kN a fundación

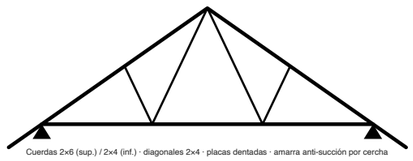
Ejes de muro (gris): la fundación la proyecta un tercero con las cargas de la tabla

ENTREPISO, CERCHAS Y MUROS DE CORTE P2



CERCHA TIPO W @ 60 cm (luz 6,0 m + aleros 0,6)

Vigas 2×(45×240) sobre pilar



Cuerdas 2×6 (sup.) / 2×4 (inf.) · diagonales 2×4 · placas dentadas · amarra anti-succión por cercha

SIMBOLOGÍA

- Muro de corte OSB
- Paño angosto (no cuenta)
- Anclaje hold-down
- Eje de muro (fund. terceros)
- Viga 2×(45×240)
- Vigas entrepiso 2×10 @ 40

Ejercicio académico de anteproyecto. Suelo y maderas supuestos; requiere mecánica de suelos y calculista.

SISMO (NCh433, zona 3, suelo D supuesto) Y VIENTO

Parámetro	Valor
Peso sísmico P (D + 25 % SC)	230,60 kN (1,85 kPa)
R / I / S / A0	5.5 / 1.0 / 1.2 / 0.4 g
C = Cmáx = 0,40·S·A0/g	0,19
Q0 = C·I·P	44,30 kN (F1 19,80 · F2 24,50)
Viento N–S / E–O (V = 35 m/s)	48,50 / 26,50 kN
Succión techo · amarra por cercha	0,49 kPa · 0,67 kN

MUROS DE CORTE OSB (kN, v adm 5,5 kN/m)

Piso/dir.	Largo útil	Capac.	Sismo	Viento	FU
P1 x	17,30 m	87,00	50,90	26,50	0,59
P1 y	21,30 m	115,80	50,90	48,50	0,44
P2 x	25,70 m	134,30	28,20	13,20	0,21
P2 y	20,10 m	105,10	28,20	24,20	0,27

ELEMENTOS DE MADERA (MPa, mm)

Elemento	Sección	L	fb/Ft	Flecha	FU
Viga entrepiso (living, luz mayor)	45×240	4,00	5,50/9,3	8,5/13,3	0,64
Viga entrepiso (franja servicios)	45×240	2,00	1,38/9,3	0,5/6,7	0,15
Cercha W: cuerda superior (tramo entre nud	45×140	1,83	1,39/9,3	0,8/6,1	0,15
Cercha W: cuerda inferior + cielo (tramo)	45×90	2,00	3,46/9,3	3,6/6,7	0,53
Viga sobre terraza entrada (y=0, x 10,5→12	90×240	1,50	2,19/9,3	0,5/5,0	0,32
Viga sobre terraza entrada (x=12, y 0→2)	90×240	2,00	3,89/9,3	1,5/6,7	0,42

CARGAS A FUNDACIÓN (servicio, insumo para terceros)

Eje	D kN/m	L kN/m	D+L
Eje y=0 (fachada sur)	5,80	3,10	8,90
Eje y=6 (fachada norte, con FV)	6,80	5,10	11,80
Eje y=2 (interior, bajo entrepiso)	4,20	6,00	10,20

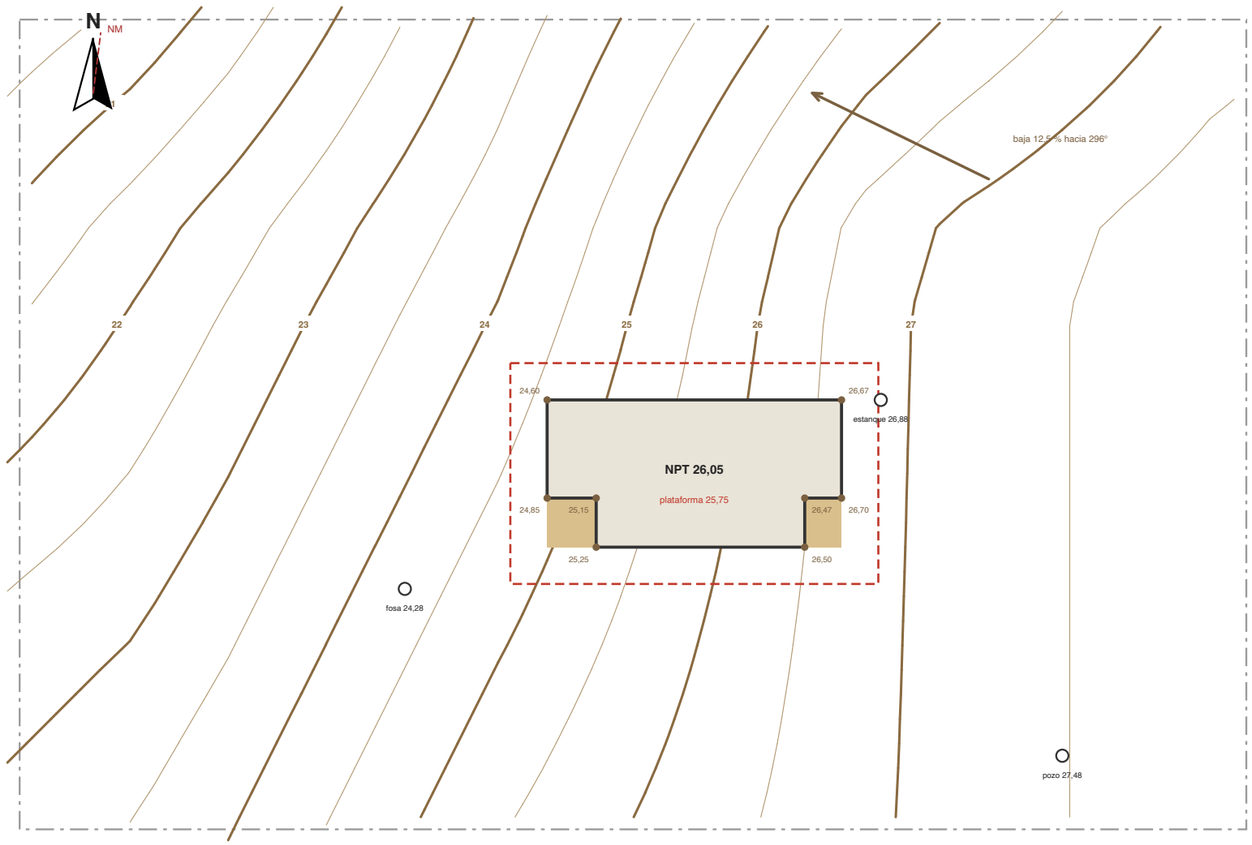
VERIFICACIÓN FEM EN FREECAD (CalculiX)

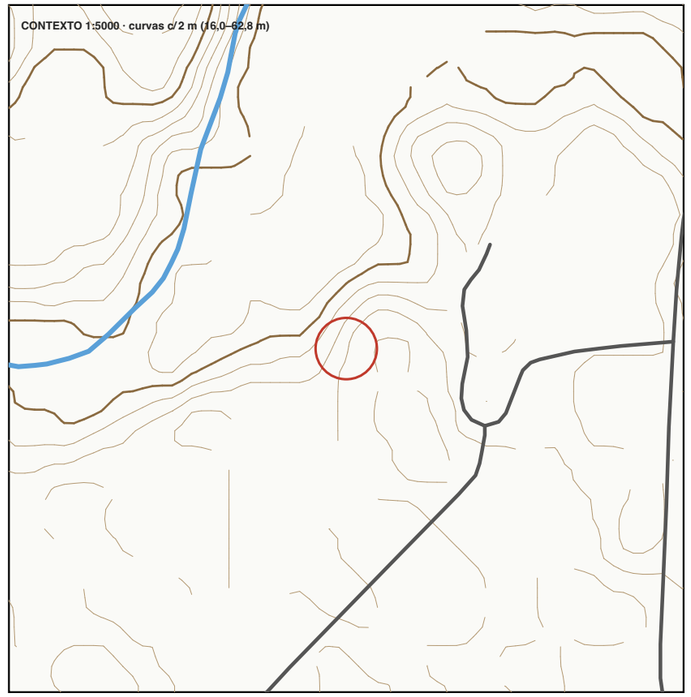
Viga 90×240 sobre terraza de entrada, L = 2,0 m, q = 6,71 kN/m:
FEM: von Mises 2,39 MPa · flecha 0,34 mm
Teoría (empotrada): 2,59 MPa · 0,30 mm
Archivo: calculo/FEM_Viga.FCStd (abrir y ver resultados).
Hold-down típico en extremos de paños P1: 5,90 kN.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

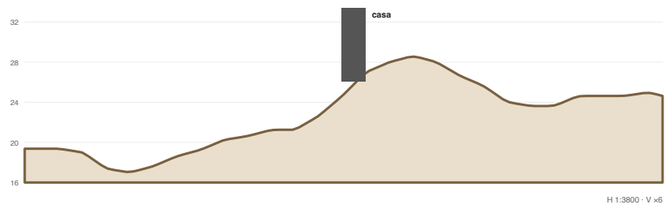
PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**ESTRUCTURA — MUROS DE CORTE, ENTREPISO Y CARGAS A FUNDACIÓN**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	EST-01 · 8 de 11

PLANO TOPOGRÁFICO DEL LOTE (curvas c/ 0,5 m)

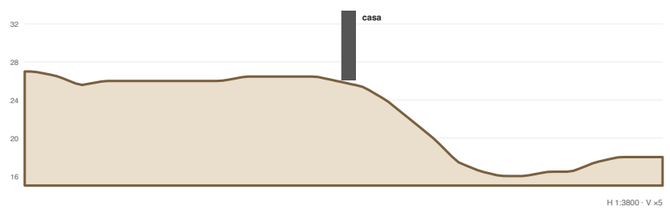




PERFIL OESTE → ESTE (por el sitio, ±200 m)



PERFIL SUR → NORTE (±200 m)



MOVIMIENTO DE TIERRA (plataforma)	Valor
Cota plataforma / NPT	25,75 / 26,05
Desnivel natural bajo la casa	1,93 m
Área plataforma	135 m²
Corte (lado este)	39,40 m³
Relleno compactado (lado oeste)	41,60 m³
Balance	-2,20 m³ (compensado)

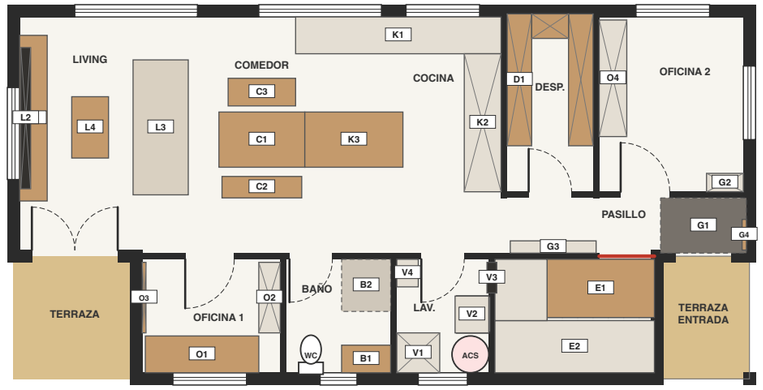
NOTAS

1. Fuente: AWS Terrain Tiles (Terrarium, z15, ~3,7 m/px; dato base SRTM ~30 m). Anteproyecto, no reemplaza topografía. Resolución 3,69 m/px interpolada; precisión vertical ±2–5 m.
2. NO reemplaza un levantamiento topográfico con estación total o GNSS-RTK, exigido para el permiso (OGUC 5.1.6). Usar este plano sólo para anteproyecto.
3. Plataforma compensada: el corte del lado E rellena el lado O en capas de 20 cm compactadas al 95 % Proctor modificado. Fundaciones del lado O se profundizan hasta terreno natural (no apoyar sobre relleno).
4. Talud de corte/relleno 1:2 con drenaje al pie; aguas superficiales desviadas al ONO.
5. Pendiente 12,5 % hacia el estero: la fosa y drenes quedan aguas abajo de la casa y del pozo (correcto para gravedad y protección del pozo).

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**TOPOGRAFÍA APROXIMADA (DEM) Y MOVIMIENTO DE TIERRA**
ESCALA	1:250 · contexto 1:5000
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	TOP-01 · 9 de 11

PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



PRIMER PISO — MUEBLES A MEDIDA

Cód.	Mueble	Qué esconde / resuelve
L1	Banco bajo ventana oeste con cajones	Proyector láser de tiro ultracorto que sube con la escena Cine, juguetes y nicho-cama del perro
L2	Telón motorizado 100" en cajón de cielo	Reemplaza el televisor: baja frente a la ventana sólo cuando se usa
L3	Sofá bajo 3 cuerpos, funda lavable	Cajón inferior para mantas; tela antiarañazos (gatos)
L4	Mesa de centro con cubierta elevable	Sube a altura de trabajo; guarda controles, cargadores y libros
C1	Mesa comedor maciza 140×90 adosada a la isla	Alas extensibles bajo la cubierta: 6 → 8 personas
C2	Banco-baúl del comedor (3 puestos)	Individuales, servilletas y juegos de mesa
C3	Dos sillas de lenga con asiento de cuerda	—
K1	Cocina lineal norte con uñero (sin tiradores)	Inducción con extractor integrado (sin campana), lavavajillas panelado, reciclaje en 4 fracciones
K2	Muro de columnas de piso a cielo	Refrigerador panelado, horno + microondas, despensero extraíble y 'garaje' de electrodomésticos
K3	Isla 160×90	Comedero del perro en cajón del zócalo, enchufe escamoteable, ollas en cajones
O1	Escritorio flotante bajo la ventana (oficina 1)	Bandeja pasacables y regleta bajo la cubierta: cero cables a la vista
O2	Guardado de piso a cielo (oficina 1)	Impresora en bandeja extraíble y archivo
O3	Panel acústico de listones sobre fieltro	Quita el eco en videollamadas y tapa las canalizaciones
O4	Cama abatible horizontal 140 + escritorio (oficina 2)	Pieza de invitados que desaparece; el escritorio queda horizontal al bajar la cama
G2	Armario técnico embutido (se abre desde el pasillo)	Tablero TDA, rack de red, Home Assistant, ONT y switch PoE tras puerta enrasada con rejilla
D1	Despensa en U con repisas regulables	Freezer vertical bajo, alimento de mascotas en bidones herméticos, compras al por mayor
G1	Genkan: piedra oscura + felpudo embutido	Marca dónde quedan los zapatos; sin desnivel para el coche de la bebé
G3	Zapatero basculante flotante de 20 cm	12–15 pares; luz LED bajo el mueble con la escena Llegada
G4	Listón con ganchos abatibles	Ganchos que se pliegan al ras: abrigos, correa del perro, llaves
E1	Cajones kaidan-dansu en las contrahuellas	7 cajones bajo los peldaños del tramo 1, con traba de niños: herramientas, pilas, linternas
E2	Bodega bajo la escalera (acceso desde la lavandería)	Arenero de gatos con extracción VMC, base de la aspiradora robot, carro largo con maletas y cuna de viaje
V1	Columna lavadora + secadora bomba de calor	Apiladas tras puertas; libera el mesón para doblar ropa
V2	Lavadero bajo tapa + tendedero de techo con poleas	Tapa abatible convierte el lavadero en mesón; tendedero sube al cielo
V3	Escotilla 50×90 con gatera microchip	Acceso a la bodega E2: sólo los gatos entran al arenero
V4	Canasto bajo el ducto de ropa sucia	—
B1	Vanitorio flotante con cajones	Espejo-botiquín embutido en el tabique; estanque del WC dentro del tabique técnico
B2	Ducha a ras de piso con desagüe lineal	Nicho embutido; teléfono a 0,50 m para bañar al perro

SEGUNDO PISO — MUEBLES A MEDIDA

Cód.	Mueble	Qué esconde / resuelve
P1	Cama plataforma 150×190 baja	4 cajones de 1 m bajo la plataforma (ropa de cama de temporada)
P2	Cabecero-repisa bajo la ventana norte	LED indirecto, veladores flotantes, enchufes y cargadores inalámbricos ocultos
P3	Cuna colecho (primer año)	Temporal: después pasa al dormitorio 3
W1	Mueble técnico del recuperador VMC	Recuperador tras puertas con rejilla; filtros se cambian sin herramientas
W2	Clóset abierto doble barra (1,00 / 1,65 m)	Cajonera bajo la ventana; zapatos en zócalo extraíble
W3	Clóset sur: cajones + barra + altillo	Caja fuerte en el cajón inferior; maletas en el altillo
W4	Ropa blanca de la casa	Sábanas y toallas de toda la familia en un solo lugar
A1	Clóset de muro completo, puertas push	Barras a 1,40 y 1,65 m (crece con ella); hace de colchón acústico con el dormitorio principal
A2	Cama nido 90×190	Segunda cama extraíble para pijamadas + 2 cajones
A3	Escritorio bajo la ventana + tablero de clavijas	Cajonera con ruedas que se guarda bajo la cubierta
N1	Clóset sur con repisas regulables	Hoy pañales y ropa de bebé; mañana barra y cajones
N2	Cómoda-mudador	La bandeja mudador se retira y queda una cómoda
N3	Cuna convertible 70×140 → cama junior	Lejos de la ventana; cajón inferior
N4	Sillón de lactancia + pouf	—
N5	Tatami de juego (EVA + yute)	—
B3	Vanitorio doble flotante	Espejos-botiquín embutidos con luz; estanque del WC en tabique técnico
B4	Zona húmeda japonesa: ducha + ofuro	Ofuro 110×70×60 para bañar a los niños; piso continuo y mampara fija
B6	Ducto de ropa sucia a la lavandería	Tapa con traba; cae al canasto V4 bajo el mesón de la lavandería
H1	Banco-biblioteca del hall (rincón de lectura)	Cajones con libros infantiles y mantas; repisas sobre el banco

MATERIALIDAD

- **LEN · Lenga aceitada (madera nativa certificada)**
  Mesa, bancos, camas, vanitorios, peldaños
- **FRE · Frentes HPL mate 'lino blanco' antihuella**
  Cocina, columnas, clósets y cama abatible, sin tiradores
- **LIN · Lino lavado /tela performance antimanchas**
  Sofá con funda lavable, cortinas, cojines
- **PIE · Porcelanato símil caliza mate 60×120 R10**
  Piso P1 y baños; ideal para piso radiante y uñas
- **PIO · Porcelanato piedra oscura texturada**
  Genkan (entrada) y terrazas
- **MAD · Porcelanato símil roble claro 20×120**
  Piso P2: dormitorios y pasillo
- **MUR · Pintura mineral 'blanco arroz' antihongos**
  Muros y cielos (clima húmedo de Los Ríos)
- **NEG · Negro carbón mate**
  Grifería, rieles, manillas, telón, perfiles
- **SAL · Verde salvia (acento)**
  Azulejo vertical en duchas, textiles, clóset dorm. 2
- **TER · Pino termotratado**
  Ofuro, listones de cielo del baño, banco de ducha
- **SHO · Panel efecto washi (policarbonato, a prueba de gatos)**
  Puertas correderas del walk-in y la despensa
- **FIE · Fieltro PET reciclado antracita**
  Fondo acústico tras listones de lenga

SIMBOLOGÍA

- Guardado de piso a cielo
- Mueble bajo / cama
- Zona de piso (genkan, ducha)
- Puerta de seguridad escalera

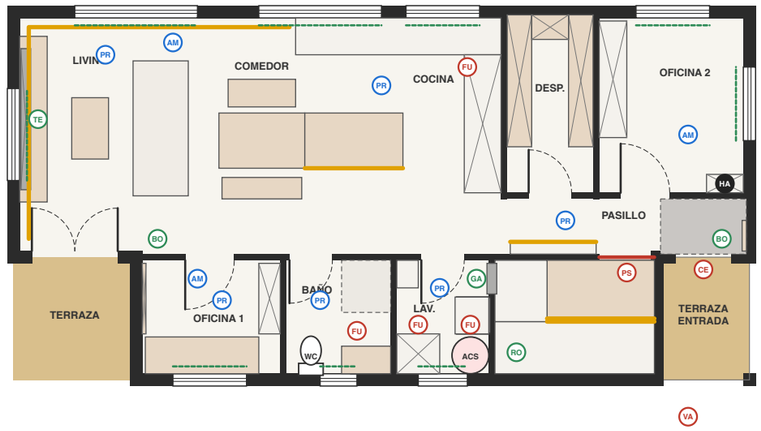
CRITERIOS

1. Japandi: madera clara, blanco cálido, negro carbón; pocos objetos a la vista.
2. Sin tiradores: apertura push o uñero. Push con traba de niños bajo 1,20 m.
3. Pasos libres ≥ 0,90 m (cocina ≥ 0,95).
4. Telas lavables y porcelanato: 3 gatos y 1 perro. Nada colgante al alcance.
5. Muebles fijados al muro (sismo/niños).
6. Detalle en INTERIORISMO.md

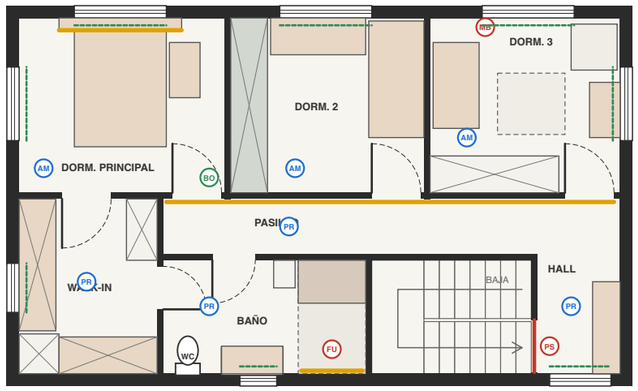
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**INTERIORISMO JAPANDI — PLANTAS AMOBLADAS**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	INT-01 · 10 de 11

PLANTA PRIMER PISO



PLANTA SEGUNDO PISO



SIMBOLOGÍA

- HA — Home Assistant + rack (en G2)
- PR — Sensor de presencia mmWave
- AM — Sensor ambiente T° / HR / CO_2 (zona piso radiante)
- FU — Sensor de fuga de agua
- VA — Válvula motorizada de corte de agua
- CE — Cerradura digital + videoportero
- PS — Contacto en puerta de seguridad
- MB — Monitor de bebé local (sin nube)
- TE — Motor del telón + proyector
- GA — Gatera con lector de microchip
- RO — Base de aspiradora robot
- BO — Botonera de escenas (reemplaza interruptor)
- LED indirecto regulable
- Cortina motorizada
- Puerta de seguridad

ESCENAS (Home Assistant, funcionan sin internet)

Escena	Se activa con	Qué hace
Buenos días	Alarma del celular, lun-vie	Cortinas suben, cabecero 30 % → 100 % en 15 min, ACS ok
Cine	Botonera living	Baja el telón, sube el proyector, cortinas cerradas, fosa LED 10 %
Siesta bebé	Botón en dorm. 3	Timbre en silencio, pasillo P2 ámbar 5 %, VMC en modo bajo
Llegada	Cerradura abre con huella	Genkan + zapatero, clima a confort, aviso si puerta seguridad abierta
Salir	Botonera entrada	Apaga todo, baja temperatura 2 °C, cámaras y sensores de fuga en guardia
Noche	23:00 o botón cabecero	Guía nocturna ámbar por presencia, puertas de seguridad vigiladas
Sol a favor	Excedente FV > 2 kW	Secadora, lavavajillas, ACS a 60 °C y carga del auto
Fuga	Cualquier sensor FU	Cierra la válvula general y avisa al celular

ARQUITECTURA DE LA DOMÓTICA

1. Controlador Home Assistant local en el armario técnico G2 (junto al TDA), con UPS. Sin nube obligatoria.
2. Protocolos abiertos: Zigbee 3.0 / Thread-Matter para sensores; Wi-Fi sólo para equipos grandes.
3. Se conservan los interruptores físicos: micromódulos Zigbee detrás (RIC 10, un efecto por luminaria).
4. Cat6 a cada recinto + PoE para cámaras y videoportero. Ducto vacío de reserva al entretecho.
5. Piso radiante: una zona por recinto, termostato = sensor AM; la bomba de calor recibe SG-Ready.
6. VMC sube automáticamente con CO_2 > 900 ppm o HR > 65 % (baños, cocina, lavandería).
7. Cortinas motorizadas a batería recargable (sin cordones: seguridad bebé y gatos).
8. Ver INTERIORISMO.md para equipos sugeridos, etapas y presupuesto.

EQUIPOS POR ETAPA (referencial 2026, cotizar)

Etapa	Equipos	CLP
1 · Obra gruesa	Cat6 a cada recinto, ducto de reserva, cajas profundas tras interruptores, enchufe en G2	0,3–0,5 MM
2 · Mudanza	Home Assistant (mini PC) + coordinador Zigbee/Thread, cerradura digital, 6 sensores de fuga + válvula	0,6–0,9 MM
3 · Confort	Sensores AM por zona, presencia mmWave, micromódulos en interruptores, contactos puertas seg.	0,6–1,0 MM
4 · Cuando haya capital	Cortinas motorizadas (17 ventanas), telón + proyector UST, LED indirecto, videoportero PoE	2,5–4,5 MM

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**ILUMINACIÓN Y DOMÓTICA**
ESCALA	1:100 (imprimir en A3)
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	INT-02 · 11 de 11